MODELLBASIERTER SYSTEMENTWURF

Praxisaufgabe

GRUPPENEINTEILUNG

1	Engels, Anton
	Fellner, Daniel
	Gelhorn, Tom
	Hirschka, Robin
	Schnaidt, Nathanael

2	Diehle, Thomas
	Eilf, Tina
	Kohler, Axel
	Müller, Henning
	Orlemann, Max

3	Ermer, Moritz
	Habele, Julian
	Klauß, Felix
	Laubert, Mika
	Stark, Dominik

4	Einike, Victoria
	Muhler, Louis
	Münz, Jonas
	Schäfer, Tim

5	Bornholdt, Christina
	Khodadad, Josef
	Niethammer Oliveira, Luis
	Staib, Philipp
	Knott, Nina

6	Oliver, Carl-Ferdinand Emanuel
	Rudy, Kilian
	Schröter, Malte
	Springer, Tom

🙋🏻‍♂️ STAKEHOLDER NEEDS

Ein großer Anbieter von urbaner Mobilität möchte einen neuen Elektro-Roller für den Einsatz im Stadtverkehr entwickeln lassen. Das Ziel ist ein leichtes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Fahrzeug, das im Alltag einfach zu bedienen ist und gleichzeitig moderne digitale Funktionen bietet.

Der Kunde erwartet ein modernes, in sich schlüssiges Gesamtkonzept, das diese Bedürfnisse bestmöglich erfüllt und technisch umsetzbar ist.

Eure Aufgabe ist es, diese Bedürfnisse zu analysieren und darauf aufbauend ein vollständiges Systemkonzept zu entwickeln.

DIE WICHTIGSTEN ERWARTUNGEN DES KUNDEN AN DEN NEUEN E-SCOOTER SIND:

- **Sicheres und angenehmes Fahrgefühl**
  - Der Roller soll sich stabil fahren lassen, schnell reagieren und für kurze Wege im Stadtverkehr geeignet sein.
- **Leichter, kompakter Aufbau**
  - Das Fahrzeug soll möglichst leicht sein, damit es gut manövrierbar bleibt und einfach transportiert werden kann.
- **Elektrischer Antrieb**
  - Der Roller soll vollständig elektrisch betrieben werden und über einen Elektro-Motor verfügen.
- **Angemessene Geschwindigkeit für die Stadt**
  - Die Höchstgeschwindigkeit soll so ausgelegt sein, dass Nutzer sich sicher im urbanen Umfeld bewegen können. Die gesetzliche Geschwindigkeitslimitierung muss eingehalten werden.
- **Ausreichende Reichweite für typische Tagesstrecken**
  - Der Roller soll genügend Energie speichern, um mehrere Fahrten oder längere Stadtwege ohne Aufladen zu ermöglichen.
- **Einfache Bedienung unterwegs**
  - Eine Klingel, ein übersichtliches Display und leicht zugängliche Bedienelemente sollen das Fahren angenehm und intuitiv machen.
- **Anzeige wichtiger Informationen**
  - Nutzer sollen jederzeit ihren Akkustand, die aktuelle Geschwindigkeit und die Leistungsabgabe erkennen können.
- **Diebstahlschutz und sichere Nutzung**
  - Der Roller soll durch geeignete Funktionen vor unerlaubter Nutzung geschützt sein.
- **Begleitende Smartphone-App**
  - Die Benutzer sollen über ihr Handy den Standort des Rollers sehen und weitere grundlegende Informationen abrufen können.

🎯 PROJEKTAUFTRAG

Ihr seid ein Entwicklungsteam und wurdet von einem urbanen Mobilitätsanbieter damit beauftragt, ein neues E-Scooter System zu konzipieren. Der Kunde hat seine **Stakeholder Needs** formuliert. Auf dieser Basis sollt ihr ein **konsistentes, durchgängiges Systemmodell** entwickeln und die wichtigsten Funktionen simulativ untersuchen.

Das Projekt ist in **5 Arbeitspakete** gegliedert:

1. Requirements
2. Architektur
3. Design
4. Verifikation & Validierung
5. Bonusaufgabe

Alle Gruppen bearbeiten **das gleiche System**.

1. REQUIREMENTS

Ziel: Ableitung eines sauberen, vollständigen und nachvollziehbaren Anforderungssatzes aus den Stakeholder Needs.

- **1.1 System Requirements**
- Erstellt ein **Requirements Specification Dokument (Abgabeformat: PDF)** mit folgenden Elementen:
  - Übergeordnete Systemziele
  - Funktionale Anforderungen
  - Nichtfunktionale Anforderungen
  - Safety & Security Anforderungen
  - Randbedingungen (z. B. Gewicht, Geschwindigkeit, Nutzungskontext)
  - Annahmen und offene Punkte
- **Wichtig:**
  - Die Anforderungen sollen **erstellt** werden, nicht abgeschrieben.
  - Sie sollen **nicht technisch überladen** sein – das ist erst im Design erlaubt.
- **Ergebnis:**
  - Systemanforderungsdokument
  - Import + Verlinkung in MathWorks **System Composer**

1. REQUIREMENTS

- **1.2 Use Case Analyse**
  - Erstellt in einem Tool eurer Wahl (Modellierungssprache: SysML):
  - Use Case Diagramm
  - mindestens 5 zentrale Use Cases (Starten, Fahren, Bremsen, Limitierung, Tracking, App-Nutzung, Ladevorgang, ...)
- **1.3 Functional Requirements für einen Regler**
  - Wählt eine der Kernfunktionen:
    - Motorregelung
    - Geschwindigkeitsregelung (Cruise Control)
    - Drehmomentbegrenzung / Geschwindigkeits-Limitierung (v_max)
    - SOC-Berechnung
    - Leistungsanzeige
  - Dazu erstellt ihr:
    - Functional Requirements
    - Inputs / Outputs
    - Constraints
    - Validierungs- bzw. Verifikationskriterien

2. ARCHITEKTUR

Ziel: Erstellung einer vollständigen Functional, Logical, Physical Architecture im System Composer.

- **2.1 Functional Architecture**
  - Identifiziert alle Hauptfunktionen des E-Scooters
  - Modelliert Funktionsblöcke + Daten- / Energieflüsse
  - Erstellt mindestens **ein Behavior Diagram** (Activity oder Sequence)
- **2.2 Logical Architecture**
  - Erstellt die logischen Subsysteme
  - Definiert logische Schnittstellen
- **2.3 Physical Architecture**
  - (Mit Profilen & Stereotypes)
  - Erstellt ein physisches Systemmodell mit:
    - Komponenten (Motor, Akku, Sensoren, Steuergerät, Leistungselektronik, Display…)
    - Verbindungen (Energie, Information, elektrische Signale)
    - Attributen (Spannung, Strom, Gewicht, Kosten, Zykluszeiten)

2. ARCHITEKTUR

- **2.4 Interfaces (ICDs)**
  - Spezifiziert mindestens **3 zentrale Interfaces**, wie z.B.:
    - Energiefluss (Akku ↔ Controller ↔ Motor)
    - Informationsfluss (Sensor ↔ ECU ↔ Display)
    - Connectivity (IoT Modul ↔ Cloud / App)
  - **Grafische Unterscheidung nach:**
    - Energie
    - Information
    - Material (falls verwendet)
  - **Angaben:**
    - Signalnamen
    - Einheiten
    - Min/Max Werte
    - Timing (falls relevant)

- **2.5 Sequence Diagrams (mind. 2)**
  - **Beispiel A: Systemstart**
    - Nutzer aktiviert Roller
    - ECU startet, führt Checks aus
    - Batteriestatus wird ausgelesen
    - Leistungselektronik verbindet Akku ↔ Motor
    - Display signalisiert Systemstart OK
  - **Beispiel B: v_max Limitierung**
    - Nutzer beschleunigt
    - Geschwindigkeit wird gemessen
    - Limitierungs-Logik wird aktiviert
    - Motor-Drehmoment wird angepasst
    - Nutzer kann nicht weiter beschleunigen
- Diese Beispiele sollten **adaptiert oder erweitert** werden.

3. DESIGN

- **3.1 Auslegung**
  - (wichtig: Fokus auf den relevanten Eigenschaften für das Gesamtsystem)
  - Mögliche Themen:
    - Batteriekapazität
    - Motorleistung / max. Drehmoment
    - Energiebedarf pro km
    - Etc.

- **3.2 Implementierung eines Reglers**
  - Mit **Simulink** erstellen:
  - Funktionsmodell eines Reglers (Geschwindigkeitsregelung / Motorregelung / Cruise Control / SOC / etc.)
  - Verlinkung in System Composer Functional Architecture
  - Outputs visualisieren (Plots, Simulationsdaten)

4. VERIFIKATION UND VALIDIERUNG

- **4.1 Testfälle**
  - Erstellt mindestens **5 Testcases**, z. B.:
    - Motorcontroller reagiert korrekt auf Beschleunigungsanforderung
    - v_max-Begrenzung wird eingehalten
    - SOC-Berechnung bleibt im Toleranzband
    - App-Tracking liefert plausiblen Standort
    - Temperatur-Derating wird bei Übertemperatur aktiv
  - Ergebnis:
    - Testreport (PDF)
    - Referenz auf Requirements im System Composer

- **4.2 Verifikation einer Komponente**
  - Wählt eine:
    - Motorregler
    - Cruise Control
    - SOC-Berechnung
    - Displaylogik
  - Zeigt, wie diese Komponente:
    - verifiziert wird
    - mit Requirements rückverfolgt ist
    - gegen Testcases geprüft wird

4. VERIFIKATION UND VALIDIERUNG

- **4.3 Validierung**
  - Beantwortet:
    - „Erfüllt unser System die ursprünglichen Stakeholder Needs?“
    - Beispiele:
    - Bremsverhalten angemessen?
    - Beschleunigung ausreichend?
    - Bedienbarkeit sicher?
    - App-Funktion verständlich?

5. BONUS

Verpflichtend für alle:

- Abschließend muss von jedem Teilnehmer ein Erfahrungsbericht abgegeben werden (transparente Rollenklärung, Aufgabenverteilung, wer hat was übernommen, Zufriedenheit mit dem Teamwork, Feedback zu den Teammitgliedern) (Länge: 1 DIN A 4 Seite)
- Wichtig: Der Erfahrungsbericht ist vertraulich und wird nicht direkt für die Benotung verwendet.

Wählt eine Aufgabe:

- Vollfunktionsfähiges Dashboard (Simulink / App-UI)
- Closed-Loop Simulation (Motor + Bremse + Regler + mechanisches Modell)
- Modellanalyse
  - Validiere das Gesamtsystem hinsichtlich Kosten, Verbrauch, Gewicht, etc.
  - Nutze den Analysis Viewer und erstelle eine Size, Weight and Power (SWaP)-Analyse des Modells
- Video-Demo zum Testablauf
- KI-basierte Analyse eines Teilbereichs (z. B. Requirement-Qualität) inkl. Kritischer Bewertung der KI-generierten Lösung)